

Méthode de Galerkin pour la résolution d'EDO du second ordre par polynômes de Tchebychev

1. Principe général

La méthode de Galerkin est une méthode de projection où l'on cherche une solution approchée $u_N(x)$ sous forme d'une combinaison linéaire de fonctions de base $\phi_k(x)$, et l'on force le résidu à être orthogonal à l'espace de ces fonctions de base.

Soit l'équation différentielle générale du second ordre :

$$\mathcal{L}u = f(x), \quad x \in [-1, 1]$$

avec conditions aux limites :

$$u(-1) = \alpha, \quad u(1) = \beta$$

On approxime la solution par :

$$u_N(x) = \sum_{k=0}^N \hat{u}_k \phi_k(x)$$

où $\phi_k(x)$ sont des fonctions de base choisies.

Le résidu est défini par :

$$R_N(x) = \mathcal{L}u_N(x) - f(x)$$

La méthode de Galerkin impose l'orthogonalité du résidu à chaque fonction de base :

$$\int_{-1}^1 R_N(x) \phi_j(x) w(x) dx = 0, \quad j = 0, 1, \dots, N$$

où $w(x)$ est une fonction de poids (pour les polynômes de Tchebychev, $w(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$).

2. Base adaptée aux conditions aux limites

Pour les polynômes de Tchebychev, un problème crucial se pose : les polynômes $T_k(x)$ ne satisfont pas les conditions aux limites $T_k(\pm 1) \neq 0$ pour k pair.

Il est donc nécessaire de construire une **base adaptée** qui satisfait automatiquement les conditions aux limites homogènes $u(\pm 1) = 0$.

2.1. Base pour conditions de Dirichlet homogènes Pour $u(-1) = u(1) = 0$, on utilise :

$$\phi_k(x) = T_{k+2}(x) - T_k(x), \quad k = 0, 1, \dots, N-2$$

Propriété :

$$\phi_k(1) = T_{k+2}(1) - T_k(1) = 1 - 1 = 0$$

$$\phi_k(-1) = T_{k+2}(-1) - T_k(-1) = (-1)^{k+2} - (-1)^k = (-1)^k - (-1)^k = 0$$

La solution approchée s'écrit alors :

$$u_N(x) = \sum_{k=0}^{N-2} \hat{u}_k [T_{k+2}(x) - T_k(x)]$$

2.2. Base pour conditions de Dirichlet non-homogènes Pour $u(-1) = \alpha$, $u(1) = \beta$, on décompose :

$$u_N(x) = u_0(x) + \tilde{u}_N(x)$$

où $u_0(x)$ est une fonction satisfaisant les conditions aux limites, par exemple la droite :

$$u_0(x) = \frac{\alpha + \beta}{2} + \frac{\beta - \alpha}{2}x$$

et $\tilde{u}_N(x)$ est la solution de l'équation homogène avec $\tilde{u}_N(\pm 1) = 0$, développée sur la base adaptée.

3. Formulation variationnelle

3.1. Opérateur différentiel général Considérons l'EDO :

$$u''(x) + p(x)u'(x) + q(x)u(x) = f(x)$$

En remplaçant u par $u_N = \sum_{k=0}^M \hat{u}_k \phi_k(x)$ (avec $M = N - 2$), on obtient :

$$\sum_{k=0}^M \hat{u}_k [\phi_k''(x) + p(x)\phi_k'(x) + q(x)\phi_k(x)] = f(x) + R_N(x)$$

3.2. Projection de Galerkin Les équations de Galerkin s'écrivent :

$$\sum_{k=0}^M \hat{u}_k \int_{-1}^1 [\phi_k''(x) + p(x)\phi_k'(x) + q(x)\phi_k(x)] \phi_j(x)w(x) dx = \int_{-1}^1 f(x)\phi_j(x)w(x) dx$$

pour $j = 0, 1, \dots, M$.

Sous forme matricielle :

$$\mathbf{A}\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{b}$$

avec :

$$A_{jk} = \int_{-1}^1 [\phi_k''(x) + p(x)\phi_k'(x) + q(x)\phi_k(x)] \phi_j(x)w(x) dx$$

$$b_j = \int_{-1}^1 f(x)\phi_j(x)w(x) dx$$

4. Intégration par parties pour la symétrie

Pour obtenir des matrices symétriques (propriété souhaitable), on intègre par parties le terme du second ordre :

$$\int_{-1}^1 \phi_k''(x)\phi_j(x)w(x) dx = [\phi_k'(x)\phi_j(x)w(x)]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \phi_k'(x) [\phi_j'(x)w(x) + \phi_j(x)w'(x)] dx$$

Pour le poids de Tchebychev $w(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$, les termes de bord s'annulent car $w(\pm 1) \rightarrow \infty$ mais avec un comportement tel que le produit reste fini.

La forme faible devient :

$$\int_{-1}^1 \phi_k'(x)\phi_j'(x)w(x) dx - \int_{-1}^1 \phi_k'(x)\phi_j(x)w'(x) dx + \int_{-1}^1 [p(x)\phi_k'(x) + q(x)\phi_k(x)] \phi_j(x)w(x) dx$$

5. Calcul pratique des intégrales

5.1. Intégration par quadrature de Gauss-Chebyshev Les intégrales sont calculées par quadrature de Gauss-Chebyshev. Pour le poids $w(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$, les points et poids de quadrature sont :

Points de Gauss-Chebyshev (racines de $T_{M+1}(x)$) :

$$x_i = \cos\left(\frac{(2i+1)\pi}{2(M+1)}\right), \quad i = 0, \dots, M$$

Poids :

$$w_i = \frac{\pi}{M+1}$$

L'intégrale s'approxime par :

$$\int_{-1}^1 g(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \approx \sum_{i=0}^M g(x_i) \frac{\pi}{M+1}$$

5.2. Cas particulier : opérateur $u'' + \lambda u$ Pour l'équation modèle $u'' + \lambda u = f$ avec $u(\pm 1) = 0$, la matrice de Galerkin devient :

$$A_{jk} = \int_{-1}^1 \phi_k''(x) \phi_j(x) w(x) dx + \lambda \int_{-1}^1 \phi_k(x) \phi_j(x) w(x) dx$$

Après intégration par parties :

$$A_{jk} = - \int_{-1}^1 \phi_k'(x) \phi_j'(x) w(x) dx + \lambda \int_{-1}^1 \phi_k(x) \phi_j(x) w(x) dx$$

La matrice obtenue est symétrique.

6. Relation entre les coefficients et les valeurs nodales

Il est parfois utile de passer des coefficients spectraux $\hat{u}_k$ aux valeurs nodales $u(x_i)$. La matrice de passage est donnée par :

$$u(x_i) = \sum_{k=0}^M \hat{u}_k \phi_k(x_i)$$

ou sous forme matricielle :

$$\mathbf{u} = \Phi \hat{\mathbf{u}}$$

où $\Phi_{ik} = \phi_k(x_i)$.

La transformation inverse (si la matrice est inversible) permet de reconstruire la solution en tout point.

7. Algorithme de résolution

1. **Choix de la base** : Construire $\phi_k(x) = T_{k+2}(x) - T_k(x)$ pour $k = 0, \dots, N-2$
2. **Discrétisation** : Choisir $M+1$ points de quadrature de Gauss-Chebyshev
3. **Construction de la matrice** : Calculer A_{jk} par quadrature

$$A_{jk} = \sum_{i=0}^M [\phi_k''(x_i) + p(x_i)\phi_k'(x_i) + q(x_i)\phi_k(x_i)] \phi_j(x_i)w_i$$

4. **Construction du second membre** : Calculer $b_j = \sum_{i=0}^M f(x_i)\phi_j(x_i)w_i$
 5. **Résolution** : Résoudre $\mathbf{A}\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{b}$ pour obtenir les coefficients $\hat{u}_k$
 6. **Reconstruction** : Calculer $u_N(x)$ en tout point via $u_N(x) = \sum_{k=0}^M \hat{u}_k \phi_k(x)$
-

8. Avantages et inconvénients

Avantages

- Matrice symétrique pour les opérateurs auto-adjoints
- Meilleur conditionnement que la collocation
- Convergence spectrale garantie
- Base adaptée aux conditions aux limites

Inconvénients

- Nécessité de construire une base adaptée (différente selon les conditions aux limites)
 - Calculs d'intégrales potentiellement coûteux
 - Gestion complexe des non-linéarités (nécessite des produits de convolution)
 - Difficulté à traiter les coefficients variables rapidement
-

9. Exemple : $u'' + u = 0$, $u(\pm 1) = 0$

Pour $p(x) = 0$, $q(x) = 1$, $f(x) = 0$, la matrice de Galerkin est :

$$A_{jk} = - \int_{-1}^1 \phi'_k(x) \phi'_j(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} + \int_{-1}^1 \phi_k(x) \phi_j(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

Les intégrales se calculent analytiquement en utilisant les propriétés d'orthogonalité des polynômes de Tchebychev. On obtient une matrice tridiagonale dont les coefficients sont donnés par des formules fermées.